

강체 물리 시뮬레이션을 통한 드론 추락 낙하 지점의 확률분포 분석 및 임베디드 시스템 적용

Rigid-Body Simulation-Based Probabilistic Analysis of Drone Crash Impact Points and Its Embedded System Application

이무원 (Lee, Mu-Won)¹

¹ Chungbuk Science High School, Cheongju, Chungbuk, 28189, Republic of Korea
lmw.hpc@gmail.com

ABSTRACT

본 탐구는 C# 기반으로 BepuPhysics2 강체 물리 엔진을 이용하고 항력 모델에는 등방성 저항(isotropic drag)을 적용하여, 드론의 추락 상황 시 낙하 지점을 예측하는 안전 장치를 만들기 위한 시뮬레이션 환경을 구축하고 이를 통해 확률분포를 분석하여 임베디드 시스템에 적용 가능한 C 라이브러리의 형태로 제작하였다.

데이터의 범용성을 확보하기 위해 고도, 수평속도, 수직속도를 주요 독립 변수로 설정하고, 이를 Grid Sweep 방식으로 전수 조사하여 LUT(Lookup Table) 구성을 위한 기초 데이터를 생성하였다.

동시에 실제 대기 환경의 불확실성을 반영하고자 풍속, 풍향, 난류를 Monte Carlo 기반의 랜덤 값으로 할당하여 반복 시뮬레이션을 수행함으로써, 특정 비행 상태에서의 낙하 지점의 확률분포를 얻어내었다. 이를 통해 다양한 기체 스펙에 대응 가능한 낙하 예측 C 라이브러리를 구축하였다.

1. 서론

기존 드론들은 드론이 추락 시 신호 차단 일보직전까지의 GPS 데이터를 조종자에게 제공해주고 조종자는 이 데이터를 이용해 드론을 찾게 된다. 그러나 드론은 항상 연직 아래 방향으로 떨어지는 것이 아니다. 드론은 바람, 직전까지의 속도, 방향 등의 영향으로 다양한 곳에 추락할 수 있다. 조종자가 이를 고려해 찾으려 한다 하더라도 어디에 어느 정도 확률로 드론이 존재할지 몰라 빠른 탐색에 어려움이 있을 수 있다. 시뮬레이션을 통해 이 환경을 구축하고 드론의 낙하 지점을 확률분포의 형태로 표현하여 추락 시 조종자에게 제공한다면 드론의 추락 위치 탐색에 큰 도움이 될 것이다. 이러한 이유로 시뮬레이터 환경을 통해 드론을 낙하시키고 그 지점을 확률분포의 형태로 표현하여 C 라이브러리로 제작한다면, 드론 펌웨어 개발 시 이를 적용하여 편의성을 높일 수 있을 것이라 생각하여 본 탐구를 시작하게 되었다.

2. 관련 연구

무인기(UAV)의 운용이 상업적·민간 분야로 빠르게 확산되면서, 비행 중 시스템 고장으로 인한 지면 충돌(ground impact)이 제3자 안전을 위협하는 주요 요인으로 부각되고 있다. Dalamagkidis(2008)은 무인기를 국가 공역에 통합하기 위한 안전성 평가의 필요성을 체계적으로 정리하였으며, 이는 이후 무인기 추락 위험 평가 연구의 출발점이 되었다. 추락 낙하 지점의 확률분포를 정량적으로 도출하려는 연구

는 La Cour-Harbo(2020)에 의해 본격화되었다. 이 연구는 2차 항력 모델(second-order drag model)에 비행 파라미터의 확률적 가정을 결합하여, 탄도 강하(ballistic descent) 상황에서 지면 충돌 지점의 확률밀도함수를 해석적으로 도출하였다. 바람의 영향과 항력계수의 불확실성을 함께 고려한 것이 특징이다. 동일 저자의 후속 연구(La Cour-Harbo, 2019)에서는 도출된 확률분포를 바탕으로 단위 비행 시간당 사망률(fatality rate)을 정량화하는 모델로 확장되었다.

Liu 등(2021)은 다중 불확실성(multi-uncertainty)을 명시적으로 다루는 접근을 제시하였다. 항력계수의 변동, 추락 시점의 속도, 그리고 국지적 바람 효과를 모두 확률 변수로 두고, 이들을 결합하여 지면 충돌 지점의 분포를 추정하였다.

도시 환경에서의 응용 연구로는 Primatesta 등(2020)의 지상 위험 지도(ground risk map) 연구가 대표적이다. 이 연구는 La Cour-Harbo(2020)가 제시한 낙하 분포 모델을 도시 지역의 인구 밀도, 차폐 효과(sheltering factor), 비행 금지 구역 등과 결합하여 2차원 위험 지도를 생성하고, 이를 경로 계획(path planning)에 활용하는 방법을 제안하였다.

무인기의 6자유도(6DOF) 강체 동역학 시뮬레이션에 관한 표준적 방법론은 Beard와 McLain(2012)의 저서에 체계적으로 정리되어 있으며, 본 연구의 시뮬레이터 구현은 이 문헌에서 제시된 운동방정식과 좌표계 정의를 기반으로 한다. 대기 난류 모델로는 Dryden 모델이 항공 시뮬레이션 분야에서 널리 사용되며, 미국 군사 핸드북 MIL-HDBK-1797(U.S. Department of Defense, 1997)에 표준화되어 있다. Hakim과 Arifianto(2018)는 Dryden 연속 난류 모델을 시뮬레이션 환경에 구현한 사례를 제시하였다.

몬테카를로(Monte Carlo) 시뮬레이션 기반의 무인기 추락 분석은 Rudnick-Cohen 등(2016)이 먼저 수행하였다. 이 연구는 결정론적 동역학 모델에 확률적 입력을 가하여 다수의 시행을 반복함으로써 추락 확률 분포의 통계적 특성을 산출하였다.

본 탐구의 차별점은 다음과 같다. 기존 연구들이 주로 해석적 항력 모델에 확률적 가정을 직접 부여하여 낙하 지점의 확률밀도함수를 도출하는 방식을 취한 반면, 본 연구는 6자유도 강체 물리 시뮬레이션과 몬테카를로 방법을 결합하여 분포에 대한 사전 가정 없이 결정론적 운동방정식과 확률적 외란 입력만으로 경험적 분포가 데이터로부터 떠오르도록 한다. 이는 큰 수의 법칙에 의해 보장되는 통계적 수렴성을 기반으로 한다. 또한 도출된 분포 특성을 경량 C 라이브러

RIGID-BODY SIMULATION-BASED PROBABILISTIC ANALYSIS OF DRONE CRASH IMPACT POINTS AND ITS EMBEDDED SYSTEM APPLICATION

리로 포팅하여 임베디드 비행 컨트롤러에서 실시간으로 추락 위험 영역을 추정할 수 있도록 하는 점이 기존 연구와의 차별점이다.

3. 시스템 설계

본 시스템은 PC 시뮬레이터와 임베디드 C 라이브러리의 두 축으로 구성된다. PC 시뮬레이터는 다양한 비행 조건에서 드론 추락을 반복 시뮬레이션하여 낙하점 데이터를 생성하고, C 라이브러리는 이 데이터를 LUT 형태로 탑재하여 실시간 예측에 활용한다.

3.1. 드론 모델 추상화

드론은 질량(mass), 항력계수(C_d), 기준 단면적(A)의 세 물리 파라미터로 추상화된다. 이 세 값만 지정하면 기체 형태나 크기에 무관하게 동일한 시뮬레이터를 적용할 수 있어 범용성을 확보한다.

추락 시점의 비행 상태는 FlightState로 표현되며, GPS/IMU로 직접 획득 가능한 고도(h), 수평속도(v_h), 수직속도(v_v)를 주요 독립 변수로 한다. 자세(attitude)와 각속도(angular velocity)는 추락 직전 값을 특정하기 어렵고 Monte Carlo 반복 과정에서 영향이 평균화된다는 점을 고려하여 각각 항등 자세(Identity)와 영벡터(Zero)로 고정하였다.

3.2. 환경 모델

환경 모델은 대기 조건과 바람장으로 구성된다. 공기밀도 ρ 는 해수면 표준값 1.225 kg/m^3 을 적용하였다.

바람은 평균 풍속과 풍향으로 정의되는 정상풍 성분과, Dryden 난류 모델로 생성되는 확률적 난류 성분의 합으로 표현된다. Monte Carlo 시행마다 풍속은 $[0, v_{max}]$ 균일 분포에서, 풍향은 $[0^\circ, 360^\circ]$ 균일 분포에서 독립적으로 샘플링되어 대기 환경의 불확실성을 반영한다.

좌표계는 도메인 좌표 ($X = \text{동}, Y = \text{북}, Z = \text{위}$)를 사용하며, BepuPhysics2 내부 좌표 ($X = \text{동}, Y = \text{위}, Z = \text{북}$)와의 변환은 Physics 레이어에서 처리한다.

3.3. 추락 시나리오

추락 시나리오는 전체 추력 손실(total thrust loss)을 가정한다. 추력이 감지된 시점부터 모터 추력을 즉시 0으로 설정하고, 이후 드론은 중력과 공기저항만을 받으며 낙하한다.

비행 상태 공간은 Grid Sweep 방식으로 전수 조사한다. 고도, 수평속도, 수직속도 각각의 범위를 격자(grid)로 나누고, 각 격자 조합에 대해 983회 Monte Carlo 시뮬레이션을 수행하여 낙하점 분포를 추정한다. 각 시행의 결과는 CSV 파일로 저장되며, 이후 C 라이브러리의 LUT 구축에 사용된다.

4. 물리 시뮬레이션

4.1. 강체 동역학

물리 시뮬레이션은 BepuPhysics2 v2.4.0의 강체 적분기를 사용한다. 드론은 질량과 관성텐서를 가지는 강체로 모델링되며, 매 시간 스텝마다 외력을 합산하여 6자유도(6-DOF) 운동방정식을 수치 적분한다.

시뮬레이션은 드론이 지면($Z = 0$)에 도달하는 순간 종료되며, 이 시점의 (X, Y) 좌표를 낙하점(crash point)으로 기록한다. 낙하점은 추락 시작 위치를 원점으로 하는 상대 좌표로 표현된다.

4.2. 공력 모델

항력은 식 (1)와 같이 계산된다.

$$\mathbf{F}_d = -\frac{1}{2}\rho C_d A |\mathbf{v}_{rel}| \mathbf{v}_{rel} \quad (1)$$

여기서 ρ 는 공기밀도, C_d 는 항력계수, A 는 기준 단면적, $\mathbf{v}_{rel}$ 은 드론 속도와 바람 속도의 차이인 상대속도이다. 항력 방향은 상대속도의 반대 방향이며, 크기는 상대속도의 제곱에 비례한다.

본 탐구에서는 등방성 항력 모델(isotropic drag model)을 적용한다. 이는 항력계수 C_d 와 기준 단면적 A 가 드론의 자세에 무관하게 일정하다고 가정하는 것으로, 추락 중 드론의 불규칙한 자세 변화로 인한 방향별 항력 차이가 Monte Carlo 반복 과정에서 평균화된다는 가정에 근거한다.

4.3. 난류 모델

대기 난류는 Dryden 난류 모델(U.S. Department of Defense, 1997)을 기반으로 구현한다. Dryden 모델은 대역 제한된 백색 잡음(band-limited white noise)을 1차 IIR 형성 필터(forming filter)에 통과시켜 시간 영역의 난류 속도 신호를 생성한다.

난류의 3축 성분(u, v, w)은 각각 독립적으로 생성되며, 매 Monte Carlo 시행마다 독립적인 난수 시드를 사용하여 시행 간 상관관계를 제거한다. 생성된 난류 속도는 매 시간 스텝마다 정상풍 벡터에 더해져 드론에 작용하는 순간 바람 속도를 구성한다.

5. 실험 및 결과

5.1. 시뮬레이션 설정

Grid Sweep은 고도 8단계(10.4 120.3 m)와 순항속도 8단계(0.0 20.0 m/s)의 조합으로 구성되며, 각 격자 조합마다 Monte Carlo 시행을 약 983회 수행하였다. 전체 데이터셋은 62,912개 시행으로 구성된다. 시뮬레이션에 사용된 드론 파라미터는 표 1과 같다.

Table 1. 시뮬레이션 파라미터.

파라미터	값
드론 질량	0.6 kg
항력계수 C_d	1.1
기준 단면적 A	0.03 m ²
고도 범위	10.4 120.3 m (8단계)
순항속도 범위	0.0 20.0 m/s (8단계)
시행 횟수	약 983회/조합
총 시행 수	62,912회

5.2. 낙하 지점 분포

전체 시행에 대한 낙하 거리 분포의 주요 통계량은 다음과 같다. 전체 평균 낙하 거리는 20.33 m, 표준편차는 15.0 m이며, 95 백분위수(p95)는 49.02 m로 나타났다.

고도가 낙하 거리에 미치는 영향은 표 2에 정리하였다. 고도가 증가할수록 낙하 거리와 p95 안전 반경이 단조 증가하는 경향을 보이며, 이는 낙하 시간이 길어질수록 바람과 난류의 영향이 누적되기 때문이다.

순항속도의 영향 역시 뚜렷하다. 순항속도 0 m/s에서의 평

강체 물리 시뮬레이션을 통한 드론 추락 낙하 지점의 확률분포 분석 및 임베디드 시스템 적용

RIGID-BODY SIMULATION-BASED PROBABILISTIC ANALYSIS OF DRONE CRASH IMPACT POINTS AND ITS EMBEDDED SYSTEM APPLICATION

Table 2. 고도별 낙하 거리 통계.

고도 (m)	평균 (m)	p95 (m)
10.4	8.76	20.88
26.1	13.37	31.25
41.8	16.81	38.53
57.5	19.72	45.20
73.2	22.00	48.77
88.9	24.67	54.10
104.6	27.27	58.30
120.3	30.03	62.80

균 낙하 거리는 9.73 m에 불과하지만, 20 m/s에서는 33.93 m로 약 **3.5배** 증가하였다. p95 안전 반경 또한 30.38 m에서 65.70 m로 확대된다. 이는 추락 시점의 수평 운동량이 낙하 지점 분포에 지배적인 영향을 미침을 나타낸다.

5.3. 큰 수의 법칙 검증

큰 수의 법칙에 의하면 독립 시행의 표본평균은 시행 횟수 N 이 증가함에 따라 모평균에 수렴한다. 이를 검증하기 위해 **고도 57.5 m, 순항속도 8.57 m/s** 조건(983회 시행)에서 N 을 단계적으로 늘리며 누적 표본평균의 변화를 관찰하였다(표 3).

Table 3. 시행 횟수 N 에 따른 표본평균 수렴 (고도 57.5 m, 순항속도 8.57 m/s).

N	표본평균 (m)	표본표준편차 (m)
10	17.727	9.373
30	16.706	6.918
50	16.381	7.141
100	16.893	7.072
200	17.486	7.475
400	17.421	7.374
983	17.264	7.344

$N = 10$ 에서의 표본평균은 17.727 m로 변동이 크나, N 이 증가함에 따라 **17.26 m 근방으로 수렴**하는 양상을 보인다. $N = 400$ 이상에서는 표본평균의 변동폭이 0.2 m 이내로 안정화되어, Monte Carlo 시뮬레이션의 **통계적 수렴성**이 확인된다. 이는 격자 조합당 약 400회의 시행이 신뢰할 수 있는 분포 추정에 충분함을 의미한다.

6. 임베디드 시스템 적용

6.1. 경험적 회귀 모델

시뮬레이션 결과로부터 도출된 낙하 지점 분포를 임베디드 시스템에서 실시간으로 활용하기 위해, **3차원 조회 테이블(LUT, Lookup Table)** 방식을 채택하였다. LUT는 **고도(h), 순항속도(v_c), 수직속도(v_v)**를 축으로 하는 3차원 격자로 구성되며, 각 격자점에는 해당 비행 상태에서의 **평균 낙하 거리, 표준편차, p95 안전 반경** 등 분포 통계량이 저장된다.

LUT 기반 접근은 복잡한 수치 적분이나 확률 모델의 실시간 연산을 요구하지 않으므로, 연산 자원이 제한된 **마이크로컨트롤러(MCU)**에 적합하다. 격자점 사이의 값은 **삼선형 보간(trilinear interpolation)**으로 추정하여 격자 해상도보다 세밀한 입력값에도 연속적인 예측값을 제공한다.

삼선형 보간은 3축 방향으로 선형 보간을 순차 적용하며, 임의의 입력 (h, v_c, v_v)에 대해 인접한 8개 격자점의 가중 평균으로 예측값을 산출한다. 추가적인 학습이나 연산 없이 **CSV 파일 1회 로드**만으로 예측 기능이 활성화되므로,

다양한 기체 스펙에 대해 sweep.csv만 교체하면 즉시 적용 가능하다.

6.2. C 라이브러리 설계

임베디드 C 라이브러리(drone_drop.h / drone_drop.c)는 **C99** 표준을 준수하며, -lm 링크 외 외부 의존성이 없다. 내부 메모리는 **정적 할당**만 사용하며 힙(heap) 할당을 일절 사용하지 않아 RTOS 환경 및 베어메탈 펌웨어 모두에서 안전하게 동작한다. LUT 데이터의 메모리 점유는 약 **117 KB BSS**이다.

라이브러리의 공개 API는 다음과 같다.

```
DroneDrop_Status drone_drop_init(const char *csv_path);
```

```
DroneDrop_Status drone_drop_predict(float altitude_m, float h_speed_mps, float v_speed_mps, DroneDrop_Prediction *out);
```

```
void drone_drop_free(void);
int drone_drop_lut_size(void);
```

drone_drop_init()은 부팅 시 1회 호출하여 CSV를 순차 읽기로 파싱하고 LUT를 구축한다. 이후 drone_drop_predict()에 GPS/IMU로 획득한 **고도, 수평속도, 수직속도**를 전달하면 DroneDrop_Prediction 구조체로 예측 결과를 반환한다. 출력 구조체의 주요 필드는 표 4와 같다.

Table 4. DroneDrop_Prediction 출력 필드.

필드	설명
mean_x_m	전방 방향 평균 오프셋 (m)
mean_y_m	측방 방향 평균 오프셋 (m)
std_x_m	전방 방향 표준편차 (m)
std_y_m	측방 방향 표준편차 (m)
mean_distance_m	평균 낙하 거리 (m)
p95_distance_m	95% 안전 반경 (m)

95% 안전 반경(p95_distance_m)은 다음과 같이 계산된다.

$$r_{95} = \mu_d + 1.6449 \cdot \sigma_d \quad (2)$$

여기서 μ_d 는 평균 낙하 거리, σ_d 는 낙하 거리의 표준편차이다. 계수 1.6449는 정규분포의 단측 95 백분위수에 해당하는 z -값이다.

6.3. MCU 적용

본 라이브러리는 **C99** 표준을 준수하고 외부 의존성이 없으므로, C99 컴파일러를 지원하는 **모든 MCU**에서 동작한다. 파일 읽기 수단(FatFS, SPIFFS, LittleFS 등)만 확보되면 플랫폼에 무관하게 통합 가능하다.

본 탐구에서 상정하는 대상 하드웨어는 **STM32F405**이다. GPS 수신기로는 **u-blox NEO-M9N**을 사용하며, **UBX-NAV-VELNED** 메시지를 통해 3축 속도(velN, velE, velD)를 직접 획득한다. 수평속도는 북방향 및 동방향 속도의 합성으로 계산하며, 수직속도는 하강 방향 성분을 사용한다. LUT 데이터 파일(sweep.csv)은 **SPI Micro SD** 카드에 저장하고 **FatFS**로 접근하는 구성을 상정한다.

강체 물리 시뮬레이션을 통한 드론 추락 낙하 지점의 확률분포 분석 및 임베디드 시스템 적용

RIGID-BODY SIMULATION-BASED PROBABILISTIC ANALYSIS OF DRONE CRASH IMPACT POINTS AND ITS EMBEDDED SYSTEM APPLICATION

펌웨어 통합 흐름은 다음과 같다. 부팅 시 `drone_drop_init()` 을 1회 호출하여 LUT를 적재한다. 비행 중 추락이 감지되면 GPS에서 현재 고도, 수평속도, 수직속도를 읽어 `drone_drop_predict()` 를 호출한다. 반환된 `p95_distance_m` 을 **안전 탐색 반경**으로, `mean_x_m` 및 `mean_y_m` 을 **예상 낙하 방향 오프셋**으로 활용하여 조종자에게 제공한다.

본 시뮬레이션 결과에 따르면 고도 57.5 m, 순항속도 8.57 m/s 조건에서 **p95 안전 반경은 30.73 m**로 추정되며, 이 반경 내에 드론이 존재할 확률은 95%이다. 이를 활용하면 조종자는 추락 직후 **GPS 마지막 수신 지점으로부터 30.73 m 반경**을 우선 탐색 구역으로 설정할 수 있다.

7. 결론

본 탐구에서는 **BepuPhysics2 강체 물리 엔진**과 **Monte Carlo 방법**을 결합하여 드론 추락 낙하 지점의 확률분포를 시뮬레이션 기반으로 도출하고, 이를 임베디드 시스템에서 실시간으로 활용 가능한 **C 라이브러리**로 구현하였다.

주요 결과를 요약하면 다음과 같다. 고도와 순항속도가 증가할수록 낙하 거리와 p95 안전 반경이 단조 증가하며, 순항속도 20 m/s 조건에서는 정지 비행 대비 평균 낙하 거리가 약 3.5배 증가하였다. 시행 횟수 N 에 따른 표본평균 수렴 분석을 통해 격자 조합당 **약 983회 시행**이 신뢰할 수 있는 분포 추정에 충분함을 확인하였다.

구현된 C 라이브러리는 **C99 표준**, **정적 메모리 할당**, **힙 없음**의 특성을 가지며 C99 컴파일러를 지원하는 모든 MCU에 통합 가능하다. GPS로부터 고도, 수평속도, 수직속도를 입력받아 **삼선형 보간**으로 낙하 지점 분포를 추정하고, **95% 안전 반경**을 조종자에게 제공함으로써 추락 후 드론 탐색 효율을 높일 수 있다.

본 탐구의 한계로는 항력 모델에 **등방성 가정**을 적용하여

드론의 자세 변화에 따른 방향별 항력 차이를 반영하지 못한 점, 그리고 실제 추락 실험을 통한 **현장 검증**이 수행되지 않은 점이 있다. 향후 탐구에서는 자세 의존적 항력 모델을 도입하고, 실측 GPS 궤적 데이터와의 비교를 통해 시뮬레이션 모델의 정확도를 정량적으로 평가할 것이다.

참고문헌

- Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton University Press.
- Dalamagkidis, K., Valavanis, K. P., & Piegel, L. A. (2008). *On Integrating Unmanned Aircraft Systems into the National Airspace System*. Springer.
- Hakim, T. M. I., & Arifianto, O. (2018). Implementation of Dryden Continuous Turbulence Model into Simulink for LSA-02 Flight Test Simulation. *Journal of Physics: Conference Series*, 1005, 012017.
- La Cour-Harbo, A. (2019). Quantifying Risk of Ground Impact Fatalities for Small Unmanned Aircraft. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 93(1–2), 367–384.
- La Cour-Harbo, A. (2020). Ground impact probability distribution for small unmanned aircraft in ballistic descent. In *Proc. ICUAS 2020* (pp. 1442–1451). IEEE.
- Liu, X., Li, X., & Zhang, J. (2021). Ground Risk Assessment of UAV Operations Based on Horizontal Distance Estimation under Uncertain Conditions. *Mathematical Problems in Engineering*, 2021, 3384870.
- Primates, S., Rizzo, A., & La Cour-Harbo, A. (2020). Ground Risk Map for Unmanned Aircraft in Urban Environments. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 97, 489–509.
- Rudnick-Cohen, E., Herrmann, J. W., & Azarm, S. (2016). Risk-based path planning optimization methods for unmanned aerial vehicles over inhabited areas. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 16(2).
- Stevens, B. L., Lewis, F. L., & Johnson, E. N. (2015). *Aircraft Control and Simulation* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- U.S. Department of Defense. (1997). *Flying Qualities of Piloted Aircraft* (MIL-HDBK-1797). DoD.